

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

Let f be a function such that $f(xy) = \frac{f(x)}{y}$ for all positive real numbers x, y . If $f(20) = 15$, then $f(50) =$

అన్ని ధనవాస్తవ సంఖ్యలు x, y లకు $f(xy) = \frac{f(x)}{y}$ అయ్యేటట్లు ఒక ప్రమేయం f ఉన్నదనుకోండి. $f(20) = 15$ అయితే, అప్పుడు $f(50) =$

Options :

1. $\frac{75}{2}$

2. 12

3. 6

4. 75

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

If $f : A \rightarrow B$ is a function defined by $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 + 2x}$ then, which one of the following is true?

$f : A \rightarrow B$ అనే ప్రమేయము $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 + 2x}$ గా నిర్వచించబడితే, అప్పుడు ఈ క్రిందివానిలో ఏది నిజము?

Options :

$A = \mathbb{R} - \{0, -2\}$, $B = \mathbb{R}$ and $f(x)$ is decreasing function

$A = \mathbb{R} - \{0, -2\}$, $B = \mathbb{R}$ మరియు $f(x)$ అవరోహణ ప్రమేయము

1.

$A = \mathbb{R} - \{-2\}$, $B = \mathbb{R} - \{1\}$ and $f^{-1}(x)$ is decreasing function

$A = \mathbb{R} - \{-2\}$, $B = \mathbb{R} - \{1\}$ మరియు $f^{-1}(x)$ అవరోహణ ప్రమేయము

2.

$A = \mathbb{R} - \{0, -2\}$, $B = \mathbb{R} - \{1\}$ and $f^{-1}(x)$ is increasing function

$A = \mathbb{R} - \{0, -2\}$, $B = \mathbb{R} - \{1\}$ మరియు $f^{-1}(x)$ ఆరోహణ ప్రమేయము

3.

Both $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ are increasing functions

$f(x)$ మరియు $f^{-1}(x)$ లు రెండూ ఆరోహణ ప్రమేయములు

4.

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

The statement “ $n^5 - 5n^3 + 4n$ is divisible by 120” is true for

“ $n^5 - 5n^3 + 4n$ అనేది 120 చే భాగింపబడుతుంది” అనే ప్రవచనం నిజమయ్యేది

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

$$\text{Let } A = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \text{ and } C = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}.$$

If $\text{Tr}(S)$ denotes the trace of a square matrix S then

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} \text{Tr}\{A(BC)^k\} =$$

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} \text{ అనుకోండి. ఒక చతురస్ర మాత్రిక } S \text{ యొక్క జాడను}$$

$$\text{Tr}(S) \text{ తో సూచిస్తే అప్పుడు } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} \text{Tr}\{A(BC)^k\} =$$

Options :

1. $\frac{45}{2}$

2. 36

3. $\frac{81}{2}$

4. 9

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If the inverse of the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 8 \\ 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$ is B then $B^T =$

$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 8 \\ 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$ అనే మాత్రిక యొక్క విలోమం B అయితే, అప్పుడు $B^T =$

Options :

1. $\frac{1}{136} \begin{bmatrix} 9 & 26 & 1 \\ -38 & -4 & 26 \\ 37 & -14 & -11 \end{bmatrix}$

2. $\frac{1}{136} \begin{bmatrix} 9 & -38 & 37 \\ 26 & -4 & -14 \\ 1 & 26 & -11 \end{bmatrix}$

3. $\frac{1}{136} \begin{bmatrix} 9 & 26 & 1 \\ 37 & -14 & -11 \\ -38 & -4 & 26 \end{bmatrix}$

4. $\frac{1}{136} \begin{bmatrix} 9 & 1 & 26 \\ -38 & 26 & -4 \\ 37 & -11 & -14 \end{bmatrix}$

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If $x = \alpha$, $y = \beta$, $z = \gamma$ is the solution of the system of equations $x + y + z = 4$, $2x - y + 3z = 9$, $3x + y + 2z = 8$, then $4\alpha + 2\beta + 3\gamma =$

$x + y + z = 4$, $2x - y + 3z = 9$, $3x + y + 2z = 8$ అనే సమీకరణ వ్యవస్థ యొక్క సాధన $x = \alpha$, $y = \beta$, $z = \gamma$ అయితే, అప్పుడు $4\alpha + 2\beta + 3\gamma =$

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

$$\left(\frac{2}{i+\sqrt{3}}\right)^{100} + \left(\frac{2}{i-\sqrt{3}}\right)^{100} =$$

Options :

1. 2

2. 1

3. -1

4. -2

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

If z is a complex number such that $\left|z - \frac{6}{z}\right| = 5$, then the maximum value of $|z|$ is

z అనే ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య $\left|z - \frac{6}{z}\right| = 5$ అయ్యేటట్లు ఉంటే, అప్పుడు $|z|$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

If $a = 3 + 4i$, Z_1 and Z_2 are two complex numbers such that $|Z_1| = 3$ and $|Z_2 - a| = 2$, then the maximum value of $|Z_1 - Z_2|$ is

$a = 3 + 4i$, Z_1 మరియు Z_2 లు $|Z_1| = 3$, $|Z_2 - a| = 2$ అయ్యేటట్లు ఉండే రెండు సంకీర్ణ సంఖ్యలయితే, అప్పుడు $|Z_1 - Z_2|$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. 5
2. 10
3. 15
4. 20

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

If α is the real root and β, γ are the complex roots of the equation $x^3 + 3x^2 + 3x + 28 = 0$ then $2\alpha + 3\beta + 3\gamma =$

$x^3 + 3x^2 + 3x + 28 = 0$ అనే సమీకరణం యొక్క వాస్తవమూలం α మరియు సంక్లిష్టమూలాలు β, γ లయితే, $2\alpha + 3\beta + 3\gamma =$

Options :

1. -5

2. 0

3. 5

4. -23

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

Given that $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ are in a geometric progression. If α, β are the roots of $x^2 - x + p = 0$ and γ, δ are the roots of $x^2 - 4x + q = 0$, where p and q are integers, then the ordered pair $(p, q) =$

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ లు ఒక గుణశ్రేణిలో ఉన్నాయని ఇచ్చారు. వీటిలో α, β లు సమీకరణం $x^2 - x + p = 0$ కి మూలాలు మరియు γ, δ లు సమీకరణం $x^2 - 4x + q = 0$ కి మూలాలు, (ఇక్కడ p, q లు పూర్ణాంకాలు) అయితే క్రమ యుగ్మం $(p, q) =$

Options :

1. $(2, 32)$

2. $(2, -32)$

3. $(-2, 32)$

4. $(-2, -32)$

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

If A, B, C are the sets of all values of x , for which $x^2 - 5x - 14$ is positive, $-6x^2 + 2x - 3$ is negative and $4x - 5x^2 + 2$ is positive respectively, then $A \cap B \cap C =$

$x^2 - 5x - 14$ ధనాత్మకమూ, $-6x^2 + 2x - 3$ రుణాత్మకమూ మరియు $4x - 5x^2 + 2$ ధనాత్మకమయ్యేటట్లు ఉండే x యొక్క అన్ని విలువల సమితులు వరుసగా A, B, C లు అయితే, అప్పుడు $A \cap B \cap C =$

Options :

1. $(-2, 7)$

2. ϕ

3. $\left(\frac{2 - \sqrt{14}}{5}, \frac{2 + \sqrt{14}}{5} \right)$

4. $\mathbb{R}$

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

The complete solution set of the inequation $\sqrt{x^2 - 3x + 2} > (3 - x)$ is

$\sqrt{x^2 - 3x + 2} > (3 - x)$ అనే అసమీకరణం యొక్క సంపూర్ణ సాధన సమితి

Options :

1. $(\frac{7}{3}, 3]$

2. $(3, \infty)$

3. $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$

4. $(\frac{7}{3}, \infty)$

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

The greatest real root of the equation $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$ is

$6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$ అనే సమీకరణం యొక్క గరిష్ఠ వాస్తవ మూలం

Options :

1. 2

2. $\frac{5}{2}$

3. 3

4. $\frac{7}{2}$

Maths - Question 15

Original paper page 9; original question and option regions

I: The number of all ten digit numbers that can be formed with all the distinct digits and which are divisible by 4 is $15 \times 8!$.

II: The number of positive integers that can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without any repetition is 1630.

I: అన్నీ విభిన్న అంకెలు ఉండేటట్లుగా ఏర్పరచగల పది అంకెల సంఖ్యలలో 4 చే భాగించబడు సంఖ్యల సంఖ్య $15 \times 8!$.

II: 0, 1, 2, 3, 4, 5 అనే అంకెలను పయోగించి ఏ ఒక్కటి పునరావృతం కాకుండా ఉండేటట్లు ఏర్పరచగల ధన పూర్ణాంక సంఖ్యల సంఖ్య 1630.

Options :

Only I is true

1. I మాత్రమే సత్యము

Only II is true

2. II మాత్రమే సత్యము

Both I and II are true

3. I మరియు II లు రెండూ సత్యము

Both I and II are false

4. I మరియు II లు రెండూ అసత్యము

Maths - Question 16

Original paper page 9; original question and option regions

A man has 5 male and 4 female relatives. His wife has 4 male and 5 female relatives. The number of ways in which they can invite 5 male and 5 female relatives so that 5 of them are man's relatives and remaining 5 are his wife's relatives

ఒక వ్యక్తికి 5 గురు పురుషులు, 4 గురు మహిళలు బంధువులుగా ఉన్నారు. అతని భార్యకు 4 గురు పురుషులు, 5 గురు మహిళలు బంధువులుగా ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి యొక్క బంధువుల నుండి 5 గురు, అతని భార్య యొక్క బంధువుల నుండి 5 గురు ఉండేట్లుగా వారి బంధువుల నుండి 5 గురు పురుషులను, 5 గురు మహిళలను ఆహ్వానించగల విధాల సంఖ్య

Maths - Question 17

Original paper page 10; original question and option regions

If the coefficients of r^{th} , $(r+1)^{\text{th}}$ and $(r+2)^{\text{th}}$ terms in the expansion of $(1+x)^{14}$ are in an arithmetic progression, then $r =$

$(1+x)^{14}$ విస్తరణలో r వ, $(r+1)$ వ మరియు $(r+2)$ వ పదముల గుణకములు ఒక అంకశ్రేణిలో ఉంటే, అప్పుడు $r =$

Options :

4 or 10

1. 4 లేదా 10

5 or 9

2. 5 లేదా 9

8 or 6

3. 8 లేదా 6

7

4.

Maths - Question 18

Original paper page 10; original question and option regions

$$\text{If } x = \frac{5}{2!3} + \frac{5 \cdot 7}{3!3^2} + \frac{5 \cdot 7 \cdot 9}{4!3^3} + \dots, \text{ then } x^2 + 4x =$$

$$x = \frac{5}{2!3} + \frac{5 \cdot 7}{3!3^2} + \frac{5 \cdot 7 \cdot 9}{4!3^3} + \dots, \text{ అయితే, అప్పుడు } x^2 + 4x =$$

Maths - Question 19

Original paper page 11; original question and option regions

The coefficient of x^3 in the expansion of $\frac{x}{(x+1)(x-2)^2}$ is

$\frac{x}{(x+1)(x-2)^2}$ యొక్క విస్తరణ యందు x^3 యొక్క గుణకము

Options :

1. $\frac{9}{48}$

2. $\frac{15}{48}$

3. $\frac{77}{324}$

4. $\frac{15}{16}$

Maths - Question 20

Original paper page 12; original question and option regions

If the periods of the functions $\sin(ax + b)$ and $\tan(cx + d)$ are respectively $\frac{4}{7}$ and $\frac{2}{5}$, then

$$\sin(|a| + |c|) + \cos(|a| - |c|) =$$

$\sin(ax + b)$ మరియు $\tan(cx + d)$ అనే ప్రమేయాల ఆవర్తనాలు వరుసగా $\frac{4}{7}$ మరియు $\frac{2}{5}$ అయితే,

$$\sin(|a| + |c|) + \cos(|a| - |c|) =$$

Options :

1. -1

2. 0

3. 1

4. 2

Maths - Question 21

Original paper page 12; original question and option regions

The smallest positive value of x (in degrees) for which

$$\tan(x+100^\circ) = \tan(x+50^\circ) \cdot \tan x \cdot \tan(x-50^\circ) \text{ is}$$

$\tan(x+100^\circ) = \tan(x+50^\circ) \cdot \tan x \cdot \tan(x-50^\circ)$ ని తృప్తిపరచే x యొక్క కనిష్ఠ ధనాత్మక విలువ
(డిగ్రీలలో)

Options :

1. 25
2. $82\frac{1}{2}$
3. 55
4. 30

Maths - Question 22

Original paper page 13; original question and option regions

For $\alpha \neq 0$, if $\cos(\theta + \alpha)$, $\cos \theta$ and $\cos(\theta - \alpha)$ are in harmonic progression, then

$$\sec^2 \theta \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} =$$

$\alpha \neq 0$ కు, $\cos(\theta + \alpha)$, $\cos \theta$ మరియు $\cos(\theta - \alpha)$ లు హరాత్మక శ్రేణిలో ఉన్నట్లయితే,

$$\sec^2 \theta \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} =$$

Options :

1. 2

2. 1

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{4}$

Maths - Question 23

Original paper page 13; original question and option regions

If $\cos 2\theta + \alpha \sin \theta = 2\alpha - 7$ has a solution, then

$\cos 2\theta + \alpha \sin \theta = 2\alpha - 7$ అనే సమీకరణానికి ఒక సాధన ఉంటే, అప్పుడు

Options :

1. $\alpha \in [-2, 4]$

2. $\alpha \in [-6, -2]$

3. $\alpha \in [6, 8]$

4. $\alpha \in [2, 6]$

Maths - Question 24

Original paper page 14; original question and option regions

If $x = a$ is a solution of the equation $\sin^{-1}\frac{x}{3} + \sin^{-1}\frac{2x}{3} = \sin^{-1}x$, then the roots of the equation $x^2 - ax - 1 = 0$ are

$$\sin^{-1}\frac{x}{3} + \sin^{-1}\frac{2x}{3} = \sin^{-1}x \text{ అనే సమీకరణం యొక్క ఒక సాధన } x = a \text{ అయితే, } x^2 - ax - 1 = 0$$

అనే సమీకరణం యొక్క మూలాలు

Options :

1. ± 1
2. $\frac{1}{2}, 1$
3. $\pm \frac{1}{2}$
4. $-\frac{1}{2}, 1$

Maths - Question 25

Original paper page 14; original question and option regions

The set of all real values of x for which

$$f(x) = \log_e \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \log_e \left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \right) + \text{Cot } h^{-1}x + \log_e \left(\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} \right) + \text{Sin } h^{-1}x \text{ is defined is}$$

$$f(x) = \log_e \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \log_e \left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \right) + \text{Cot } h^{-1}x + \log_e \left(\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} \right) + \text{Sin } h^{-1}x$$

అనేది నిర్వచితమయ్యేటట్లు ఉండే x యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువల సమితి

Maths - Question 26

Original paper page 15; original question and option regions

In a triangle ABC, if the angle $A = 60^\circ$, then $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c} =$

ఒక త్రిభుజము ABC లో కోణము $A = 60^\circ$ అయితే, అప్పుడు $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c} =$

Options :

1. $\frac{3(1+b-c)}{a+b+c}$

2. $\frac{2}{a+b+c}$

3. $\frac{3}{a+b+c}$

4. $\frac{a+b+c}{3a^2}$

Maths - Question 27

Original paper page 15; original question and option regions

$$\text{In a } \Delta ABC, 8R^3 \sum \sin^3 A \cos(B - C) =$$

$$\text{In } \Delta ABC, 8R^3 \sum \sin^3 A \cos(B - C) =$$

Maths - Question 28

Original paper page 16; original question and option regions

In a ΔABC , if $a : b : c = 4 : 5 : 6$, then the ratio of the radius of the circum circle to the radius of the incircle is

ఒక ΔABC లో, $a : b : c = 4 : 5 : 6$ అయితే, దాని పరివృత్త వ్యాసార్థమునకు, అంతర వృత్త వ్యాసార్థమునకు మధ్య గల నిష్పత్తి

Options :

1. $13 : 7$

2. $15 : 7$

3. $16 : 7$

4. $17 : 9$

Maths - Question 29

Original paper page 16; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three mutually perpendicular unit vectors in the right handed system. If the points P, Q, R with position vectors $2\vec{a} + 5\vec{b} - 4\vec{c}$, $\vec{a} + 4\vec{b} - 3\vec{c}$ and $k\vec{a} + 7\vec{b} - 6\vec{c}$ respectively lie on a line, then, the ratio in which the point P divides QR is

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు పరస్పరం లంబంగా ఉంటూ, కుడిచేతి పద్ధతిలో ఉన్న యూనిట్ సదిశలు. $2\vec{a} + 5\vec{b} - 4\vec{c}$, $\vec{a} + 4\vec{b} - 3\vec{c}$ మరియు $k\vec{a} + 7\vec{b} - 6\vec{c}$ లను వరుసగా స్థానసదిశలుగా గల P, Q, R అనే బిందువులు ఒక సరళరేఖపై ఉంటే, అప్పుడు QR ను బిందువు P విభజించే నిష్పత్తి

Maths - Question 30

Original paper page 17; original question and option regions

Let π be the plane passing through the points $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ and L be the line passing through the point $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ and parallel to the vector $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$. If $P(\alpha, \beta, \gamma)$ is the point of intersection of the plane π and line L, then, $\sqrt{(\alpha^2 + \beta^2)}\gamma^2 =$

π అనేది $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ అనే బిందువుల గుండా పోయే తలము మరియు L అనేది $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ బిందువు గుండా పోతూ, $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ అనే సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే సరళరేఖ అనుకుందాం.
 $P(\alpha, \beta, \gamma)$ అనేది తలము π మరియు రేఖ L యొక్క ఖండన బిందువైతే, $\sqrt{(\alpha^2 + \beta^2)}\gamma^2 =$

Options :

1. 0
2. 1
3. 6
4. $\sqrt{14}$

Maths - Question 31

Original paper page 17; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ and $\vec{p}_1$, $\vec{p}_2$ are the orthogonal projection vectors of $\vec{a}$ on $\vec{b}$ and $\vec{b}$ on $\vec{a}$ respectively, then $(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) \cdot (\vec{p}_1 - \vec{p}_2) =$

$\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ మరియు $\vec{p}_1$, $\vec{p}_2$ లు వరుసగా $\vec{b}$ పై $\vec{a}$ మరియు $\vec{a}$ పై $\vec{b}$ ల
లంబవిక్షేప సదిశలయితే, $(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) \cdot (\vec{p}_1 - \vec{p}_2) =$

Maths - Question 32

Original paper page 18; original question and option regions

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be three non-coplanar vectors and $\vec{a}' = \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]}$, $\vec{b}' = \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]}$, $\vec{c}' = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]}$.

The length of the altitude of the parallelopiped formed by $\vec{a}'$, $\vec{b}'$, $\vec{c}'$ as coterminous edges, with respect to the base having $\vec{a}'$ and $\vec{c}'$ as its adjacent sides is

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లు మూడు అతలీయ సదిశలు మరియు $\vec{a}' = \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]}$, $\vec{b}' = \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]}$, $\vec{c}' = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]}$

అనుకుందాం. $\vec{a}'$, $\vec{b}'$, $\vec{c}'$ లను సహావసానిక అంచులుగా కలిగిన సమాంతర ఫలకానికి $\vec{a}'$, $\vec{c}'$ లు ఆసన్న భుజాలుగా గల భూమి దృష్ట్యా దాని ఎత్తు

Maths - Question 33

Original paper page 19; original question and option regions

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three non-coplanar vectors. Let $S_i (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$ denote the six scalar triple products formed by all possible permutations of $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. If i, j, k, l are randomly chosen distinct numbers from 1 to 6 and if $x = \frac{S_i}{S_j} + \frac{S_k}{S_l}, y = \frac{S_i}{S_j} - \frac{S_k}{S_l}$ then $x^2 + y^2 =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు ఏవైనా మూడు అతలీయ సదిశలు అనుకుందాం. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లతో సాధ్యమయ్యే అన్ని ప్రస్తారములచే ఏర్పడే ఆరు అదిశా త్రికలబ్ధములను $S_i (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$ లు సూచిస్తాయనుకుందాం. i, j, k, l లు 1 నుండి 6 వరకు గల సంఖ్యల నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఎంపికచేసిన విభిన్న సంఖ్యలై, $x = \frac{S_i}{S_j} + \frac{S_k}{S_l}, y = \frac{S_i}{S_j} - \frac{S_k}{S_l}$ అయితే, అప్పుడు $x^2 + y^2 =$

Options :

1. 1
2. 4
3. 8
4. 2

Maths - Question 34

Original paper page 19; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ and $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ then the volume (in cubic units) of the tetrahedron having $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$, $\vec{b}$, $\vec{d}$ as its coterminal edges is

$\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ మరియు $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ అయితే, $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$, $\vec{b}$, $\vec{d}$ లను సహావసానిక అంచులుగా గల చతుర్ముఖి యొక్క ఘనపరిమాణం (ఘన యూనిట్లలో)

Maths - Question 35

Original paper page 20; original question and option regions

The mean deviation of the data 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29 about its arithmetic mean is

3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29 అనే దత్తాంశము యొక్క అంకమధ్యమం నుండి దాని మధ్యమ విచలనం

Options :

1. 8.5

2. 8

3. 7.2

4. 7

Maths - Question 36

Original paper page 20; original question and option regions

If the weights of 10 persons (in kgs) are observed as : 45, 49, 55, 50, 41, 44, 60, 58, 53, 55 then, the variance of their weights is

10 మంది వ్యక్తుల బరువులను (కి.గ్రా.లలో) 45, 49, 55, 50, 41, 44, 60, 58, 53, 55 గా గమనిస్తే, అప్పుడు వారి బరువుల విస్తృతి

Maths - Question 37

Original paper page 21; original question and option regions

If two dice are rolled at a time, then the probability of getting an odd number on the first die or a total of 7 on both dice is

రెండు పాచికలు ఒకేసారి దొర్లించినప్పుడు, మొదటి పాచికపై బేసి సంఖ్య లేదా రెండింటిపై మొత్తం 7 ను పొందే సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{5}{9}$

2. $\frac{2}{3}$

3. $\frac{1}{12}$

4. $\frac{7}{12}$

Maths - Question 38

Original paper page 21; original question and option regions

If A and B are two events of a random experiment such that $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ and $P(A \cap \bar{B}) = 0.5$, then $P(A \cup B) + P(B|A \cup \bar{B}) =$

A మరియు B లు ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలోని రెండు ఘటనలు అవుతూ, $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap \bar{B}) = 0.5$ అయితే, $P(A \cup B) + P(B|A \cup \bar{B}) =$

Maths - Question 39

Original paper page 22; original question and option regions

A speaks truth in 4 out of 5 times. A die is tossed. If A reports that there is 4 on the die, then the probability that there was 4 on the die, is

5 సార్లులో 4 సార్లు A సత్యం మాట్లాడుతాడు. A ఒక పాచికను దొర్లించాడు. ఆ పాచికపై 4 పడిందని A చెప్పితే, ఆ పాచికపై 4 ఉండే సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{2}{3}$

2. $\frac{4}{9}$

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{2}{9}$

Maths - Question 40

Original paper page 23; original question and option regions

Let $S = \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ and A_k be the set of multiples of k in S for $k \in \mathbb{N}$. If x_k is a number chosen from A_k , then match the items of List - I with the items of List - II.

$S = \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ మరియు $k \in \mathbb{N}$ కి A_k అనేది S లో గల k యొక్క గుణిజముల సమితిని సూచిస్తుంది అనుకుందాం. x_k అనేది A_k నుండి ఎంపిక చేసిన ఒక సంఖ్య అయితే, జాబితా - I లోని అంశాలను, జాబితా - II లోని అంశాలతో జతపరచుము.

List - I

జాబితా - I

A) $P(x_3 < 30)$

B) $P(15 < x_4 \leq 36)$

C) $P(x_7 > 35)$

D) $P(x_{11} > 11)$

List - II

జాబితా - II

I) $\frac{1}{2}$

II) $\frac{2}{3}$

III) $\frac{2}{7}$

IV) $\frac{1}{4}$

V) $\frac{3}{4}$

VI) $\frac{9}{16}$

The correct match is

సరియైన జోడి

Maths - Question 41

Original paper page 24; original question and option regions

If X is a Poisson variate such that $P(X = 2) = 9 P(X = 4) + 90 P(X = 6)$, then the ordered pair (Mean (X), Variance (X)) =

X అనేది $P(X = 2) = 9 P(X = 4) + 90 P(X = 6)$ అయ్యేటట్లు ఉన్న ఒక పాయిజాన్ చలరాశి అయితే, అప్పుడు క్రమయుగ్మం (మధ్యమం (X), విస్తృతి (X)) =

Options :

1. $(1, 2)$

2. $(1, 1)$

3. $(2, 1)$

4. $(2, 2)$

Maths - Question 42

Original paper page 24; original question and option regions

If the points $A\left(0, \frac{4}{3}\right)$, $B(-1, 0)$ and $C(1, 0)$ are such that the distance from a point P to the line BC is equal to the geometric mean of the distances from P to the lines AB and AC , then the point P lies on the curve

P అనే బిందువు నుండి సరళరేఖ BC కి గల దూరం, P నుండి సరళరేఖలు AB మరియు AC లకు గల దూరముల గుణమధ్యమమునకు సమానం అయ్యేటట్లుగా $A\left(0, \frac{4}{3}\right)$, $B(-1, 0)$, $C(1, 0)$ అనే మూడు బిందువులు ఉంటే, P బిందువు ఉండే వక్రం

Maths - Question 43

Original paper page 25; original question and option regions

Let P be the point (4, 1) and Q be its image in the line $y = x$. If Q is translated through a distance 2 units along the negative Y-axis to reach the point R, then the co-ordinates of R are

P బిందువు (4, 1) అనీ, సరళరేఖ $y = x$ దృష్ట్యా దాని ప్రతిబింబం Q అనీ అనుకోండి. ఇప్పుడు Q ని R బిందువును చేరడానికి రుణ Y-అక్షం వెంబడి 2 యూనిట్లు సమాంతర పరివర్తనం చేస్తే, అప్పుడు R నిరూపకాలు

Options :

1. (-1, 2)
2. (1, -2)
3. (-1, -2)
4. (1, 2)

Maths - Question 44

Original paper page 25; original question and option regions

The normal form of the line $x + y + 1 = 0$ is

రేఖ $x + y + 1 = 0$ యొక్క అభిలంబ రూపము

Maths - Question 45

Original paper page 26; original question and option regions

The vertices of a triangle OBC are $O(0, 0)$, $B(-3, -1)$ and $C(-1, -3)$. If the line joining the point D on OC and E on OB is parallel to BC and the perpendicular distance of O from DE is $\frac{1}{2}$, then the equation of DE is

OBC త్రిభుజం యొక్క శీర్షములు $O(0, 0)$, $B(-3, -1)$ మరియు $C(-1, -3)$. OC పై D అనే బిందువును, OB పై E అనే బిందువును కలిపే రేఖ BC కి సమాంతరంగా ఉంటూ, O నుండి DE కి గల లంబదూరం $\frac{1}{2}$ అయితే DE యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $x + y + \sqrt{2} = 0$
2. $2x + 2y - \sqrt{2} = 0$
3. $2x + 2y + \sqrt{2} = 0$
4. $2x - 2y + \sqrt{2} = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 26; original question and option regions

A variable line passing through the fixed point (α, β) intersects the co-ordinate axes at A and B. If O is the origin, then the locus of the centroid of the triangle OAB is

ఒక స్థిర బిందువు (α, β) గుండాపోయే ఒక చలించే సరళరేఖ నిరూపక అక్షాలను A మరియు B ల వద్ద ఖండిస్తోంది. O మూలబిందువు అయినప్పుడు, OAB త్రిభుజ కేంద్రభాసము యొక్క బిందుపథము

Maths - Question 47

Original paper page 27; original question and option regions

If A is the orthocentre of the triangle formed by $2x^2 - y^2 = 0$, $x + y - 1 = 0$ and B is the centroid of the triangle formed by $2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$, $7x - 2y - 12 = 0$, then the distance between A and B is

$2x^2 - y^2 = 0$, $x + y - 1 = 0$ లచే ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క లంబకేంద్రము A మరియు

$2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$, $7x - 2y - 12 = 0$ లచే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క కేంద్రభాసము B అయితే A మరియు B ల మధ్య దూరం

Options :

1. $\sqrt{5}$

2. 1

3. 5

4. $\sqrt{2}$

Maths - Question 48

Original paper page 27; original question and option regions

The distance between the pair of lines represented by $x^2 + 2\sqrt{2}xy + 2y^2 + 4x + 4\sqrt{2}y + 1 = 0$, is

$x^2 + 2\sqrt{2}xy + 2y^2 + 4x + 4\sqrt{2}y + 1 = 0$ చే సూచింపబడే సరళరేఖాయుగ్మం మధ్యదూరం

Maths - Question 49

Original paper page 28; original question and option regions

The number of integers α , for which a chord of the circle $x^2 + y^2 = 75$ is bisected at $(8, \alpha)$ and that the slope of the chord is an integer, is

వృత్తం $x^2 + y^2 = 75$ యొక్క ఒక జ్యా, $(8, \alpha)$ వద్ద సమద్విఖండన చేయబడుతూ, ఆ జ్యా యొక్క వాలు ఒక పూర్ణాంకం అయ్యేట్లుగా ఉండే పూర్ణాంకాలు α ల సంఖ్య

Options :

1. 10

2. 8

3. 4

4. 3

Maths - Question 50

Original paper page 28; original question and option regions

If the line $x - 6y - 12 = 0$ meets the circle $S \equiv x^2 + y^2 - 4x + 8y + 6 = 0$ at A and B, then the point of intersection of the tangents at A and B to $S = 0$ is

$x - 6y - 12 = 0$ అనే సరళరేఖ, $S \equiv x^2 + y^2 - 4x + 8y + 6 = 0$ అనే వృత్తాన్ని A, B ల వద్ద ఖండిస్తే, A మరియు B ల వద్ద $S = 0$ కి గీచిన స్పర్శరేఖల యొక్క ఖండన బిందువు

Maths - Question 51

Original paper page 29; original question and option regions

A circle of radius 5 units passes through $A(-5, 0)$ and $B(5, 0)$. If $P(5 \cos \alpha, 5 \sin \alpha)$, $Q(5 \cos \beta, 5 \sin \beta)$ are two points on this circle such that $\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$, then the locus of the point of intersection of the lines AP and BQ is

వ్యాసార్థం 5 యూనిట్లు గల ఒక వృత్తం $A(-5, 0)$, $B(5, 0)$ ల గుండా పోతుంది. $\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$ అయ్యేలా $P(5 \cos \alpha, 5 \sin \alpha)$, $Q(5 \cos \beta, 5 \sin \beta)$ అనే రెండు బిందువులను వృత్తంపై తీసుకొంటే, అప్పుడు సరళరేఖలు AP, BQ ల ఖండన బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $x^2 + y^2 - 10x - 25 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 10x - 25 = 0$

3. $x^2 + y^2 + 10y - 25 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 10y - 25 = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 29; original question and option regions

Two circles which cut each other orthogonally, pass through the points $(a, 0)$ and $(-a, 0)$. If both of them touch the line $y = mx + c$, then $c^2 =$

పరస్పరం లంబంగా ఖండించుకొనే రెండు వృత్తాలు బిందువులు $(a, 0)$, $(-a, 0)$ ల గుండా పోతున్నాయి. అవి రెండూ $y = mx + c$ రేఖని స్పృశిస్తుంటే, అప్పుడు $c^2 =$

Maths - Question 53

Original paper page 30; original question and option regions

For the system of circles given by $(x^2 + y^2 + 2gx) + \lambda(x^2 + y^2 + 2fy + k) = 0$, where $g \neq 0, f \neq 0$ and λ is a parameter, if the line joining the point circles of the system subtends a right angle at the origin, then $\frac{k}{f^2} =$

$g \neq 0, f \neq 0$ మరియు λ పరామితి అవుతూ, $(x^2 + y^2 + 2gx) + \lambda(x^2 + y^2 + 2fy + k) = 0$ సూచించే వృత్త సరణిలోని బిందువృత్తాలను కలిపే రేఖ, మూలబిందువు వద్ద లంబకోణం చేస్తే, అప్పుడు $\frac{k}{f^2} =$

Options :

1. -1

2. 1

3. 2

4. $\frac{1}{2}$

Maths - Question 54

Original paper page 31; original question and option regions

For the parabola $y^2 + 2x + 2y - 3 = 0$ match the items in List - I with those from List - II.

పరావలయం $y^2 + 2x + 2y - 3 = 0$ కి, జాబితా-Iలోని అంశాలను జాబితా-IIలోని వాటితో జతచేయుము.

List - I

జాబితా-I

List - II

జాబితా-II

A) Vertex

శీర్షం

I) $2x - 5 = 0$

B) Focus

నాభి

II) $\left(\frac{3}{2}, -1\right)$

C) Equation of the Directrix

నియతరేఖ సమీకరణం

III) $x - 2 = 0$

D) Equation of the Axis

అక్ష సమీకరణం

IV) $y + 1 = 0$ V) $(2, -1)$ VI) $\left(2, \frac{3}{2}\right)$

The correct match is

సరియైన జోడి

Maths - Question 55

Original paper page 32; original question and option regions

The area (in sq.units) of the triangle formed by the normal to the parabola $y^2 = 16x$ whose slope is $\frac{1}{2}$ with the co-ordinates axes is

పరావలయం $y^2 = 16x$ కి $\frac{1}{2}$ వాలుగాగల ఒక అభిలంబరేఖ నిరూపకాక్షాలతో ఏర్పరచే త్రిభుజం వైశాల్యం (చ.యూ.లలో)

Options :

1. $\frac{9}{4}$

2. $\frac{27}{4}$

3. $\frac{54}{4}$

4. $\frac{81}{4}$

Maths - Question 56

Original paper page 33; original question and option regions

If the major axis of an ellipse lies on the Y-axis, its minor axis lies on the X-axis and the length of its latus rectum is equal to $\frac{2}{3}$ of its minor axis, then the eccentricity of that ellipse is

ఒక దీర్ఘవృత్తం యొక్క దీర్ఘాక్షం Y-అక్షంపై, ప్రాస్వాక్షం X-అక్షంపై ఉంటూ, దాని నాభిలంబం పొడవు ప్రాస్వాక్షంలో $\frac{2}{3}$ వంతుకు సమానమైనపుడు, ఆ దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రత

Options :

1. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. $\frac{1}{2}$

3. $\frac{2}{3}$

4. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

Maths - Question 57

Original paper page 33; original question and option regions

If $y = x + c$ is a normal to the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, then $c^2 =$

దీర్ఘవృత్తం $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ కి $y = x + c$ ఒక అభిలంబరేఖ అయితే, అప్పుడు $c^2 =$

Maths - Question 58

Original paper page 34; original question and option regions

The area (in sq. units) of the quadrilateral formed by the four common tangents drawn to the two hyperbolas $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ మరియు $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) అనే రెండు అతిపరావలయములకు గీచిన నాలుగు ఉమ్మడి స్పర్శరేఖలచే ఏర్పడే చతుర్భుజము యొక్క వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. $a^2 - b^2$

2. $2(a^2 - b^2)$

3. $\frac{a^2 - b^2}{\sqrt{2}}$

4. $\frac{a^2 - b^2}{2}$

Maths - Question 59

Original paper page 34; original question and option regions

The direction cosines of the line which is perpendicular to the lines with direction cosines proportional to $(1, -2, -2)$ and $(0, 2, 1)$ are

$(1, -2, -2), (0, 2, 1)$ లకు అనుపాతంలో గల దిక్కోసైన్లను కల్గిన రెండు రేఖలకు లంబంగా ఉన్న సరళరేఖ యొక్క దిక్కోసైన్లు

Maths - Question 60

Original paper page 35; original question and option regions

The number of lines passing through $(0, 0, 0)$ and making an angle of 45° with each of the three co-ordinate axes is

$(0, 0, 0)$ బిందువు గుండాపోతూ మూడు నిరూపక అక్షాలలో ప్రతిదానితోనూ 45° కోణం చేసే రేఖల సంఖ్య

Options :

1. 0
2. 2
3. 4
4. 8

Maths - Question 61

Original paper page 35; original question and option regions

The equation of the plane which passes through the point $(2, 5, -8)$ and perpendicular to each of the planes $2x - 3y + 4z + 1 = 0$ and $4x + y - 2z + 6 = 0$ is

$(2, 5, -8)$ బిందువుగుండా పోతూ, $2x - 3y + 4z + 1 = 0$ మరియు $4x + y - 2z + 6 = 0$ అనే తలములలో ప్రతిదానికి లంబంగా ఉండే తలం సమీకరణం

Maths - Question 62

Original paper page 36; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \cos x} =$$

Options :

1. 0

2. 1

3. 2

4. $\frac{1}{2}$

Maths - Question 63

Original paper page 36; original question and option regions

The positive integer n for which $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos x - e^x)}{x^n}$ exists and is finite, is

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos x - e^x)}{x^n}$ వ్యవస్థితమై, అది పరిమితమయ్యేందుకు కావలసిన ధనపూర్ణాంకం n

Maths - Question 64

Original paper page 37; original question and option regions

If $f(x) = \int_{-1}^x |t| dt$, $x \geq -1$, then

$x \geq -1$ కి $f(x) = \int_{-1}^x |t| dt$ అయితే, అప్పుడు

Options :

f is continuous at $x = 0$ but f' is not continuous.

$x = 0$ వద్ద f అవిచ్ఛిన్నం, కాని f' అవిచ్ఛిన్నం కాదు

1.

both f and f' are continuous for all $x > -1$

అన్ని $x > -1$ లకు f మరియు f' లు రెండూ అవిచ్ఛిన్నం

2.

f is continuous for $x > -1$ but f' is not continuous.

$x > -1$ కి f అవిచ్ఛిన్నం, కాని f' అవిచ్ఛిన్నం కాదు

3.

f and f' are differentiable at $x = 0$

$x = 0$ వద్ద f మరియు f' లు అవకలనీయము

4.

Maths - Question 65

Original paper page 38; original question and option regions

If $x = \sinh^{-1} \left[\log(1 + \sqrt{y}) \right]$, then $\frac{dy}{dx} =$

$x = \sinh^{-1} \left[\log(1 + \sqrt{y}) \right]$ అయితే, అప్పుడు $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. $2(y + \sqrt{y}) \sinh x$

2. $2(y + \sqrt{y}) \sqrt{1 - \left(\log(1 + \sqrt{y}) \right)^2}$

3. $2(y + \sqrt{y}) \cosh x$

4. $2(y + \sqrt{y}) \log(1 + \sqrt{y})$

Maths - Question 66

Original paper page 38; original question and option regions

If $f(x) = \frac{(7x+1)\sin x}{e^x \log x}$ and $f'(x) = f(x) g(x)$, then $g'(x) =$

$f(x) = \frac{(7x+1)\sin x}{e^x \log x}$ మరియు $f'(x) = f(x) g(x)$ అయితే, అప్పుడు $g'(x) =$

Maths - Question 67

Original paper page 39; original question and option regions

If $f(x) = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 \\ 0 & 1 & 2\cos x \end{vmatrix}$, then $\frac{d^2 f}{dx^2} =$

$f(x) = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 \\ 0 & 1 & 2\cos x \end{vmatrix}$ అయితే, అప్పుడు $\frac{d^2 f}{dx^2} =$

Options :

1. $\cos 3x$

2. $\cos(\pi + 3x)$

3. $\sin 3x$

4. $\sin(\pi + 3x)$

Maths - Question 68

Original paper page 39; original question and option regions

The angle between the curves $y^2 = 8(x + 4)$ and $y^2 = 24(4 - x)$ is

$y^2 = 8(x + 4)$ మరియు $y^2 = 24(4 - x)$ అనే వక్రాల మధ్యకోణం

Maths - Question 69

Original paper page 40; original question and option regions

The function $f(x) = x^{1/x}$ for $x > 0$, is

$x > 0$ కి, $f(x) = x^{1/x}$ అనే ప్రమేయం

Options :

increasing in $(1, \infty)$

$(1, \infty)$ లో ఆరోహణ ప్రమేయం

1.

decreasing in $(1, \infty)$

$(1, \infty)$ లో అవరోహణ ప్రమేయం

2.

increasing in $(1, e)$ and decreasing in (e, ∞)

$(1, e)$ లో ఆరోహణ మరియు (e, ∞) లో అవరోహణ ప్రమేయం

3.

decreasing in $(1, e)$ and increasing in (e, ∞)

$(1, e)$ లో అవరోహణ మరియు (e, ∞) లో ఆరోహణ ప్రమేయం

4.

Maths - Question 70

Original paper page 41; original question and option regions

Let $f : \left[0, \frac{1}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $f(x) = x(x-1)(x-2)$. The value 'c', when Lagrange's mean-value theorem is applied for $f(x)$, is

$f : \left[0, \frac{1}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ ని $f(x) = x(x-1)(x-2)$ గా ఇచ్చారనుకోండి. $f(x)$ కి లెగ్రాంజ్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతాన్ని అనువర్తించినప్పుడు, 'c' విలువ

Options :

1. $\frac{\sqrt{21}}{6}$

2. $\frac{1}{6}$

3. $1 - \frac{\sqrt{21}}{6}$

4. $1 + \frac{\sqrt{21}}{6}$

Maths - Question 71

Original paper page 41; original question and option regions

If a tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ having slope $\frac{1}{3}$ is a normal to the circle

$x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$, then the maximum value of ab is

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ అనే దీర్ఘవృత్తానికి $\frac{1}{3}$ వాలు కల్గిన ఒక స్పర్శరేఖ, $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$

అనే వృత్తానికి అభిలంబరేఖ అయితే, ab యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Maths - Question 72

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int \frac{\sin^8 x - \cos^8 x}{1 - 2\sin^2 x + 2\sin^4 x} dx =$$

Options :

1. $-\frac{1}{2}\sin 2x + c$

2. $-\sin 2x + c$

3. $\frac{1}{2}\sin 2x + c$

4. $\sin 2x + c$

Maths - Question 73

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int \frac{2x^{12} + 5x^9}{(1 + x^3 + x^5)^3} dx =$$

Maths - Question 74

Original paper page 43; original question and option regions

$$\int \frac{x^2 + \cos^2 x}{(1 + x^2) \sin^2 x} dx =$$

Options :

1. $\cot x + \tan^{-1} x + c$

2. $\cot x - \tan^{-1} x + c$

3. $-\cot x + \tan^{-1} x + c$

4. $-\cot x - \tan^{-1} x + c$

Maths - Question 75

Original paper page 43; original question and option regions

If $I_n = \int \sin^n x \, dx$ for $n = 1, 2, 3, \dots$ then $8 I_8 + 7(I_7 - I_6) - 6 I_5 =$

$n = 1, 2, 3, \dots$ లకు $I_n = \int \sin^n x \, dx$ అయితే $8 I_8 + 7(I_7 - I_6) - 6 I_5 =$

Maths - Question 76

Original paper page 44; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 32 + 243 + \dots + n^5}{n^6} =$$

Options :

1. $\frac{1}{5}$

2. $\frac{1}{11}$

3. $\frac{1}{6}$

4. $\frac{1}{2}$

Maths - Question 77

Original paper page 44; original question and option regions

Let $a > 1$ and $b > 1$. If $f(t)$ is a periodic function of period T and

$$\int_0^{\infty} a^{-bt} f(t) dt = k \int_0^T a^{-bt} f(t) dt, \text{ then } k =$$

$a > 1, b > 1$ అనుకోండి. $f(t)$ అనేది 'T' ఆవర్తనము కలిగిన ఆవర్తిత ప్రమేయము మరియు

$$\int_0^{\infty} a^{-bt} f(t) dt = k \int_0^T a^{-bt} f(t) dt \text{ అయితే, } k =$$

Maths - Question 78

Original paper page 45; original question and option regions

The area (in sq.units) enclosed by the curves $y = \sin x + \cos x$ and $y = |\cos x - \sin x|$ over the interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ is

అంతరం $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ పై వక్రాలు $y = \sin x + \cos x$ మరియు $y = |\cos x - \sin x|$ లతో పరిబద్ధమైన ప్రదేశం యొక్క వైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. $4 + 2\sqrt{2}$

2. $4 - 2\sqrt{2}$

3. $2 + 2\sqrt{3}$

4. $6 - 3\sqrt{2}$

Maths - Question 79

Original paper page 46; original question and option regions

The degree and order respectively of the differential equation of the family of the curves represented by $y = \sqrt{c(x + \sqrt{c})}$ are

(Here c is a parameter)

$y = \sqrt{c(x + \sqrt{c})}$ చే సూచింపబడే వక్రాల కుటుంబపు అవకలన సమీకరణం యొక్క తరగతి, పరిమాణం వరుసగా

(ఇక్కడ c ఒక పరామితి)

Options :

1. 1, 3

2. 2, 3

3. 3, 1

4. 2, 2

Maths - Question 80

Original paper page 46; original question and option regions

The solution of the differential equation $\frac{x+y-1}{x+y-2} \frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{x+y+2}$, given that $y = 1$ when $x = 1$; is

$x = 1$ అయినప్పుడు $y = 1$ అయ్యేట్లుండే అవకలన సమీకరణం $\frac{x+y-1}{x+y-2} \frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{x+y+2}$ యొక్క సాధన

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Match the following

List - I

- A) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is such that
 $f(x) = px + q, (p \neq 0) \forall x \in \mathbb{R}$
- B) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ is such that
 $f(x) = x^2 \forall x \in \mathbb{R}$
- C) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ is such that
 $f(n) = n^2 + 2n + 3 \forall n \in \mathbb{N}$
- D) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is such that
 $f(x) = 2 (\cos^2 5x + \sin^2 5x) \forall x \in \mathbb{R}$

List - II

- I) f is neither one-one nor onto
- II) f is both one-one and onto
- III) f is one-one but not onto
- IV) f is onto but not one-one
- V) f is a constant function and also a bijection

క్రింది వానిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- A) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనేది $f(x) = px + q, (p \neq 0)$
 $\forall x \in \mathbb{R}$ అయ్యేటట్లుగా ఉంది
- B) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ అనేది $f(x) = x^2$
 $\forall x \in \mathbb{R}$ అయ్యేటట్లుగా ఉంది
- C) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ అనేది $f(n) = n^2 + 2n + 3$
 $\forall n \in \mathbb{N}$ అయ్యేటట్లుగా ఉంది
- D) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనేది $f(x) = 2 (\cos^2 5x + \sin^2 5x)$
 $\forall x \in \mathbb{R}$ అయ్యేటట్లుగా ఉంది

జాబితా - II

- I) f అన్వేకమూ కాదు, సంగ్రస్తమూ కాదు
- II) f అన్వేకమూ మరియు సంగ్రస్తము కూడా
- III) f అన్వేకము, కాని సంగ్రస్తము కాదు
- IV) f సంగ్రస్తము, కాని అన్వేకము కాదు
- V) f ఒక స్థిర ప్రమేయము మరియు ఒక ద్విగుణ ప్రమేయము కూడా

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The range of $f(x) = \sqrt{\frac{a-|x|}{(a+1)-|x|}}$, $(a > 0)$ is

$$f(x) = \sqrt{\frac{a-|x|}{(a+1)-|x|}}, (a > 0) \text{ యొక్క వ్యాప్తి}$$

Options :

1. $[0, a]$

2. $[0, \infty) - \left[-\sqrt{\frac{a}{a+1}}, \sqrt{\frac{a}{a+1}} \right]$

3. $\left[0, \sqrt{\frac{a}{a+1}} \right] \cup (1, \infty)$

4. $\left[0, \sqrt{\frac{a}{a+1}} + 1 \right]$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $2 \cdot 4^{2k+1} + 3^{3k+1} = 11t$ and $2 \cdot 4^{2k+3} + 3^{3k+4} = 11(pt + 3^q)$, where $k, t \in \mathbb{Z}^+$, then $(p, q) =$

k, t లు ధనపూర్ణాంకములు అయినప్పుడు $2 \cdot 4^{2k+1} + 3^{3k+1} = 11t$ మరియు

$2 \cdot 4^{2k+3} + 3^{3k+4} = 11(pt + 3^q)$ అయితే, అప్పుడు $(p, q) =$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

The equation obtained by eliminating a, b, c from the equations

$$x = \frac{a}{b-c}, y = \frac{b}{c-a}, z = \frac{c}{a-b} \text{ is}$$

$x = \frac{a}{b-c}, y = \frac{b}{c-a}, z = \frac{c}{a-b}$ అను సమీకరణముల నుండి a, b, c లను లోపింపచేసి రాబట్టిన సమీకరణము

Options :

1. $\begin{vmatrix} 1 & -x & x \\ 1 & -y & y \\ 1 & -z & z \end{vmatrix} = 0$

2. $\begin{vmatrix} 1 & -x & x \\ 1 & 1 & -y \\ 1 & z & 1 \end{vmatrix} = 0$

3. $\begin{vmatrix} 1 & -x & x \\ y & 1 & -y \\ -z & z & -1 \end{vmatrix} = 0$

4. $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ y & x & 1 \\ 1 & x & y \end{vmatrix} = 0$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If A is a 3×3 matrix and $|A| = 2$, then $|\text{Adj}(\text{Adj } A)| \text{Adj}(\text{Adj } A) =$

A ఒక 3×3 మాత్రిక మరియు $|A| = 2$ అయితే, అప్పుడు $|\text{Adj}(\text{Adj } A)| \text{Adj}(\text{Adj } A) =$

Options :

1. $32A$

2. $64A$

3. $16A$

4. $8A$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma$ is the solution, for the system of equations

$$2x - y + 8z = 13$$

$$3x + 4y + 5z = 18$$

$$5x - 2y + 7z = 20,$$

then $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha =$

$$2x - y + 8z = 13$$

$$3x + 4y + 5z = 18$$

$$5x - 2y + 7z = 20 \text{ అనే సమీకరణ వ్యవస్థకు}$$

$$x = \alpha, y = \beta, z = \gamma \text{ సాధన అయితే, అప్పుడు}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha =$$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

For a complex number $Z = a + ib$, let $\hat{Z} = b + ia$. If Z_1, Z_2 are such complex numbers, then $\widehat{Z_1 Z_2} =$

ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య $Z = a + ib$ కి, $\hat{Z} = b + ia$ అనుకొందాం. Z_1, Z_2 లు అలాంటి సంకీర్ణ సంఖ్యలు అయితే, అప్పుడు $\widehat{Z_1 Z_2} =$

Options :

1. $\hat{Z}_1 \hat{Z}_2$

2. $\hat{\hat{Z}}_1 \hat{\hat{Z}}_2$

3. $\bar{Z}_1 \hat{Z}_2$

4. $\hat{Z}_1 Z_2$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

The points in the Argand plane represented by the complex conjugates of
 $1 + 2i, 2 - 3i, 3 - 4i$

ఆర్గండ్ తలంపై $1 + 2i, 2 - 3i, 3 - 4i$ బిందువుల యొక్క సంకీర్ణ సంయుగ్మాలచే సూచింపబడే
బిందువులు

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If $1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ are the n^{th} roots of unity and n is an even natural number, then

$$(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_{n-1}) =$$

$1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ లు ఏకకం యొక్క n వ మూలాలు అవుతూ, n ఒక సరి సహజసంఖ్య అయితే,

$$(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_{n-1}) =$$

Options :

1. 1

2. -1

3. 0

4. 2

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If $x + \frac{1}{x} = 2 \sin \alpha$ and $y + \frac{1}{y} = 2 \cos \beta$, then $x^3 y^3 + \frac{1}{x^3 y^3} =$

$x + \frac{1}{x} = 2 \sin \alpha$ మరియు $y + \frac{1}{y} = 2 \cos \beta$ అయితే, అప్పుడు $x^3 y^3 + \frac{1}{x^3 y^3} =$

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If the product of the roots of the equation $x^2 + 4kx + 12e^{3\log k} - 1 = 0$, ($k > 0$) is 323, then the sum of its roots is

$x^2 + 4kx + 12e^{3\log k} - 1 = 0$, ($k > 0$) అనే సమీకరణము యొక్క మూలాల లబ్ధం 323 అయితే, దాని మూలాల మొత్తము

Options :

1. $9k$
2. 12
3. -12
4. $-16k$

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

If a and b are the maximum and minimum values of the quadratic expressions $1 - 2x - 5x^2$ and $x^2 - 2x + 5$ respectively, then the set of all values of x for which the expression $5ax^2 + bx + 7$ is positive, is

a, b లు వరుసగా $1 - 2x - 5x^2$ మరియు $x^2 - 2x + 5$ అనే వర్గ సమాసముల యొక్క గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువలయితే, $5ax^2 + bx + 7$ అనే సమాసము ధనాత్మకమయ్యేటట్లు ఉండే అన్ని x విలువల సమితి

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

If $\left| \frac{x^2 + kx + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3$ for all real numbers x , then the range of the parameter k is

అన్ని వాస్తవసంఖ్యలు x లకు $\left| \frac{x^2 + kx + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3$ అయితే, పరామితి k యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. $(0, 4)$
2. $(-1, 5)$
3. $(-4, 0)$
4. $(-5, 1)$

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

Let $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. If the equations $2bx^2 + 3cx - d = 0$ and $2ax^2 + 3bx + 4c = 0$ have a common root and $\frac{4bc + ad}{k(b^2 - ac)} = \frac{bd + 4c^2}{4bc + ad}$, then $k =$

$a, b, c, d \in \mathbb{R}$ అనుకొందాం. సమీకరణాలు $2bx^2 + 3cx - d = 0$, $2ax^2 + 3bx + 4c = 0$ లకు ఒక ఉమ్మడి మూలం ఉంటూ, $\frac{4bc + ad}{k(b^2 - ac)} = \frac{bd + 4c^2}{4bc + ad}$ అయితే, అప్పుడు $k =$

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

If all the letters of the word REPEAT are permuted in all possible ways and if the six letter permutations thus formed are arranged in the dictionary order, then the rank of the word REPEAT is

REPEAT అనే పదంలోని అన్ని అక్షరాలను సాధ్యమైనన్ని విధాలుగా ప్రస్తారం చేసినప్పుడు ఏర్పడే అన్ని ఆరు అక్షరాల ప్రస్తారాలను నిఘంటువు క్రమంలో అమర్చితే, అప్పుడు REPEAT అనే పదం యొక్క కోటి

Options :

1. 133
2. 267
3. 266
4. 132

Maths - Question 16

Original paper page 10; original question and option regions

15 persons are sitting around a circular table. The number of ways of selecting three persons at a time from them, such that the selected three did not sit together at one place is

ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ 15 మంది వ్యక్తులు కూర్చోని ఉన్నారు. వారి నుండి ఒకేసారి ముగ్గురు వ్యక్తులను, ఆ ముగ్గురూ ఒకేచోట కలిసికూర్చోని ఉన్నవాళ్ళుగా కాకుండా ఉండేటట్లు, ఎన్నుకోగలిగే విధాల సంఖ్య

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

If the coefficients of r^{th} and $(r + 1)^{\text{th}}$ terms in the expansion of $(1 + x)^{24}$ are in the ratio $12 : 13$, then r is the root of the quadratic equation

$(1 + x)^{24}$ విస్తరణలో r వ మరియు $(r + 1)$ వ పదముల యొక్క గుణకములు $12 : 13$ నిష్పత్తిలో ఉంటే, అప్పుడు r ను మూలముగా గలిగిన వర్గ సమీకరణము

Options :

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $x^2 - 11x + 30 = 0$

3. $x^2 - 14x + 13 = 0$

4. $x^2 - 14x + 24 = 0$

Maths - Question 18

Original paper page 11; original question and option regions

$$\text{If } x = \frac{2}{5} + \frac{1 \cdot 3}{2!} \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{3!} \left(\frac{2}{5} \right)^3 + \dots, \text{ then } x + \frac{1}{x} =$$

$$x = \frac{2}{5} + \frac{1 \cdot 3}{2!} \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{3!} \left(\frac{2}{5} \right)^3 + \dots \text{ అయితే, అప్పుడు } x + \frac{1}{x} =$$

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

The coefficient of x^4 in the expansion of $\frac{1}{(1-x)(1-2x)(1-3x)}$ is

$\frac{1}{(1-x)(1-2x)(1-3x)}$ యొక్క విస్తరణలో x^4 యొక్క గుణకము

Options :

1. 602

2. 301

3. $\frac{601}{2}$

4. 302

Maths - Question 20

Original paper page 12; original question and option regions

If $\tan A - \tan B = x$ and $\cot A - \cot B = y$, then $\cot(A - B) =$

$\tan A - \tan B = x$ మరియు $\cot A - \cot B = y$ అయితే, అప్పుడు $\cot(A - B) =$